

**Paskaita 1****Tiesinės erdvės ir poerdviai**

Jei nenurodyta kitaip,  $\mathbb{F}$  žymi arba  $\mathbb{R}$ , arba  $\mathbb{C}$ , o pagrindiniai uždaviniai yra baigtinio matavimo. Funkcijų ir sekų erdvės čia yra pavyzdžiai arba jungiamosios grandys. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ★ žymi sunkesnę uždavinį.

**Pagrindinis pratimų maršrutas**

Uždavinius spęskite tokia tvarka: **1.1, 1.6, 1.8, 1.10, 1.18, 1.19, 1.24 ir 1.25**. Šis maršrutas apima skaičiavimą, aksiomos pažeidimo diagnozę, polinomų, sekų, funkcijų ir matricų pavyzdžius, priklausomybę nuo skaičių lauko bei tiesioginių sumų skaičiavimą ir aiškinimą. **Toliau:** 1.2–1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13–1.17, 1.21–1.23, 1.27. **Jungiamieji:** 1.12 (diferencialinių lygčių sprendinių erdvės). **Papildomi:** 1.20 ir 1.26.

**Apšilimas ir aksiomos**

**Uždavinys 1.1** (skaičiuojamasis) Erdvėje  $\mathbb{C}^2$  tegul  $u = (1 + i, 2)$  ir  $w = (3, -i)$ . Apskaičiuokite  $u + w$ , vektorių  $(2 - i)$   $u$  ir priešingą elementą  $-u$ .

Atsakymas.  $u + w = (4 + i, 2 - i)$ ;  $(2 - i)u = (3 + i, 4 - 2i)$ ;  $-u = (-1 - i, -2)$ .

**Uždavinys 1.2** (skaičiuojamasis) Erdvėje  $\mathbb{R}^3$  tegul  $u = (2, -1, 3)$  ir  $w = (0, 4, -2)$ . Apskaičiuokite  $u + w$ ,  $3u$  ir  $2u - w$ .

Atsakymas.  $u + w = (2, 3, 1)$ ;  $3u = (6, -3, 9)$ ;  $2u - w = (4, -6, 8)$ .

**Uždavinys 1.3** (skaičiuojamasis) Erdvėje  $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$  tegul  $p(t) = 2 - t + 3t^2$  ir  $q(t) = 1 + 4t - t^2 + t^3$ . Apskaičiuokite  $p + q$ ,  $3p$  ir  $2p - q$ .

Atsakymas.  $p(t) + q(t) = 3 + 3t + 2t^2 + t^3$ ;  $3p(t) = 6 - 3t + 9t^2$ ;  $2p(t) - q(t) = 3 - 6t + 7t^2 - t^3$ .

**Uždavinys 1.4** (skaičiuojamasis) Erdvėje  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  tegul  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  ir  $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ . Apskaičiuokite  $A + B$ ,  $2A$  ir  $A - 2B$ .

Atsakymas.  $A + B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ ;  $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ ;  $A - 2B = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -8 & -5 \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 1.5** (įrodymas) Naudodami tik tiesinės erdvės aksiomas, įrodykite, kad  $a v = 0$  (su  $a \in \mathbb{F}$ ,  $v \in V$ ) implikuoja  $a = 0$  arba  $v = 0$ .

**Užuomina.** Tarkime, kad  $a \neq 0$ . Kadangi  $\mathbb{F}$  yra skaičių laukas, egzistuoja  $a^{-1}$ ; padauginkite lygybę iš jo ir nuskaitykite  $v$ .

**Uždavinys 1.6** (įrodymas) Nuspręskite ir pagrįskite, ar  $\mathbb{R}^2$  su *įprasta* sudėtimi, bet su daugyba iš skaliaro  $a \odot (x, y) := (ax, 0)$  yra tiesinė erdvė virš  $\mathbb{R}$ .

**Užuomina.** Užtenka vienos aksiomos – patikrinkite daugybą iš skaliaro 1 su vektoriumi, kurio antroji koordinatė nenulinė.

**Uždavinys 1.7** (įrodymas) Įrodykite prastinio dėsnio tiesinėje erdvėje: jei  $u, v, w \in V$  tenkina  $u + w = v + w$ , tai  $u = v$ . Naudokite tik aksiomas.

**Užuomina.**  $w$  turi priešingą elementą. Pridėkite jį prie abiejų pusių, o toliau viską padarys asociatyvumas.

## Tiesinių erdvių atpažinimas

**Uždavinys 1.8** (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų objektų yra tiesinės erdvės su natūraliomis operacijomis?

1. polinamai erdvėje  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ , kurių laipsnis lygiai 3;
2. polinamai  $p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ , kuriems  $p(1) = 0$ ;
3. realios sekos  $(x_n)$ , kurioms  $x_n \rightarrow 0$ , kai  $n \rightarrow \infty$ .

Atsakymas. (1) Ne (neuždara + atžvilgiu; taip pat neturi 0). (2) Taip. (3) Taip.

**Uždavinys 1.9** (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų  $\mathbb{R}^2$  poaibių yra tiesinės erdvės su įprastomis operacijomis?

1.  $\{(x, y) : 2x - 3y = 0\}$ ;
2.  $\{(x, y) : x \geq 0\}$ ;
3.  $\{(x, y) : xy = 0\}$ .

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (neuždara dauginant iš  $-1$ ). (3) Ne (neuždara + atžvilgiu).

**Uždavinys 1.10** (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų erdvės  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  (vieno realaus kintamojo realios funkcijos) poaibių yra tiesinės erdvės?

1.  $\{f : f(3) = 0\}$ ;
2.  $\{f : f(3) = 1\}$ ;
3.  $\{f : f \text{ yra apribota}\}$ .

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (nulinė funkcija netenkina  $f(3) = 1$ ). (3) Taip.

**Uždavinys 1.11** (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų realių sekų  $(x_n)$  erdvės poaibių yra tiesinės erdvės?

1.  $\{(x_n) : x_1 = x_2\}$ ;
2.  $\{(x_n) : \text{tik baigtinai daug } x_n \text{ yra nenuliniai}\}$ ;
3.  $\{(x_n) : x_n \rightarrow 5\}$ .

Atsakymas. (1) Taip. (2) Taip. (3) Ne (nulinė seka konverguoja į  $0 \neq 5$ ).

**Uždavinys 1.12** (įrodymas) Du kartus diferencijuojamų funkcijų  $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tiesinėje erdvėje parodykite, kad lygties  $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$  sprendiniai sudaro tiesinę erdvę, o lygties  $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = t$  sprendiniai – ne.

**Užuomina.** Diferencijavimas yra tiesinė operacija, todėl patikrinkite uždarumą homogeninei lygčiai. Nehomogeninei lygčiai patikrinkite, ar nulinė funkcija yra jos sprendinys.

**Uždavinys 1.13** (įrodymas) Įrodykite, kad  $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1) = p(2)\}$  yra  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  poerdvis, bet  $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1)p(2) = 0\}$  nėra.

**Užuomina.**  $p(1) = p(2)$  yra tiesinė homogeninė sąlyga polinomui  $p$ ;  $p(1)p(2) = 0$  apskritai nėra tiesinė. Antrajai aibei raskite du jai priklausančius polinomus, kurių suma jai nebepriklauso.

## Poerdviai

**Uždavinys 1.14** (skaičiuojamasis) Kiekvienam  $\mathbb{F}^3$  poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1.  $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$ ;

2.  $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$ ;
3.  $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 x_2 x_3 = 0\}$ .

**Atsakymas.** (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos). (3) Ne poerdvis (neuždara sudėties atžvilgiu).

**Uždavinys 1.15** (skaičiuojamasis) Kiekvienam  $\mathbb{R}^3$  poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1.  $\{(x, y, z) : 2x - y = 0 \text{ ir } z = 0\}$ ;
2.  $\{(x, y, z) : x^2 = y^2\}$ ;
3.  $\{(t, 2t, 3t) : t \in \mathbb{R}\}$ .

**Atsakymas.** (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis. (3) Poerdvis.

**Uždavinys 1.16** (skaičiuojamasis) Kiekvienam  $\mathbb{R}^4$  poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1.  $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$ ;
2.  $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_4\}$ ;
3.  $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 = 1\}$ .

**Atsakymas.** (1) Poerdvis. (2) Poerdvis. (3) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos).

**Uždavinys 1.17** (skaičiuojamasis) Nuspręskite, ar kiekviena aibė yra nurodytos erdvės poerdvis.

1.  $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$  erdvėje  $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ ;
2.  $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 1\}$  erdvėje  $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ ;
3.  $\{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : a_{11} = a_{22}\}$  erdvėje  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .

**Atsakymas.** (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina). (3) Poerdvis.

**Uždavinys 1.18** (įrodykite) Įrodykite, kad nulinio pėdsako matricos  $\{A \in M_{n \times n}(\mathbb{F}) : \text{tr } A = 0\}$  sudaro  $M_{n \times n}(\mathbb{F})$  poerdvį, o apgręžiamos matricos *nesudaro*.

**Užuomina.** Pėdsakas yra tiesinė operacija, todėl pirmoji aibė nusprendžiama iškart. Apgręžiamoms matricoms patikrinkite, ar nulinė matrica yra šio poaibio elementas – arba patikrinkite uždaramą,  $I + (-I)$ .

**Uždavinys 1.19** (★) Ar  $\mathbb{R}^2$  yra kompleksinės tiesinės erdvės  $\mathbb{C}^2$  poerdvis? Ar jis yra  $\mathbb{C}^2$ , laikomos *realiąja* tiesine erdve, poerdvis?

**Užuomina.** Lemiamoji operacija yra daugyba iš kompleksinio skaliaro  $i$ : patikrinkite, ar  $i \cdot (1, 0)$  lieka  $\mathbb{R}^2$ .

**Uždavinys 1.20** (įrodykite) Tegul  $U$  ir  $W$  yra tiesinės erdvės  $V$  poerdviai. Įrodykite, kad  $U \cup W$  yra  $V$  poerdvis tada ir tik tada, kai  $U \subseteq W$  arba  $W \subseteq U$ .

**Užuomina.** Viena kryptis akivaizdi. Kitai samprotaukite prieštaros būdu: jei nėra vienas neturi kito, paimkite  $u \in U \setminus W$  ir  $w \in W \setminus U$  bei panagrinėkite  $u + w$ .

## Sumos ir tiesioginės sumos

**Uždavinys 1.21** (skaičiuojamasis) Erdvėje  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  užrašykite  $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$  kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

**Atsakymas.**  $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 1.22** (skaičiuojamasis) Erdvėje  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  užrašykite  $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$  kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas.  $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 1.23** (skaičiuojamasis) Erdvėje  $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$  užrašykite  $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$  kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas.  $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 1.24** (skaičiuojamasis) Erdvėje  $\mathbb{R}^3$  kiekvienai poerdvių porai nuspręskite, ar suma  $U + W$  yra tiesioginė.

1.  $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$  ir  $W = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$ ;
2.  $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$  ir  $W = \{(u, 0, z) : u, z \in \mathbb{R}\}$ .

Atsakymas. (1) Tiesioginė ( $U \cap W = \{0\}$ , ir  $U \oplus W = \mathbb{R}^3$ ). (2) Ne tiesioginė ( $U \cap W = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$ ).

**Uždavinys 1.25** (įrodymas) Tegul  $U_e$  ir  $U_o$  yra lyginių ir nelyginių funkcijų aibės erdvėje  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  (taigi atitinkamai  $f(-x) = f(x)$  ir  $g(-x) = -g(x)$ ). Parodykite, kad  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = U_e \oplus U_o$ .

**Užuomina.** Kiekviena  $f$  išskaidoma kaip  $\frac{1}{2}(f(x) + f(-x)) + \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$ ; patikrinkite, kokia yra kiekviena dalis. Tiesioginumui patikrinti paklauskite, kokia gali būti funkcija, kuri yra ir lyginė, ir nelyginė.

**Uždavinys 1.26** (★) Pateikite tris  $\mathbb{R}^3$  poerdvius  $V_1, V_2, V_3$  tokius, kad  $V_i \cap V_j = \{0\}$  visiems  $i \neq j$ , tačiau  $V_1 + V_2 + V_3$  *nebūtų* tiesioginė. (Tai parodo, kad poromis trivialių sankirtų nepakanka trims ar daugiau poerdvių.)

**Užuomina.** Poromis triviali sankirta yra silpnesnė už tiesioginumą – pabandykite sudėti tris skirtingas tieses, esančias vienoje plokštumoje ir einančias per koordinatų pradžios tašką.

**Uždavinys 1.27** (įrodymas) Tegul  $U$  ir  $W$  yra tiesinės erdvės  $V$  poerdviai. Įrodykite, kad  $U + W = W$  tada ir tik tada, kai  $U \subseteq W$ .

**Užuomina.** Abudu žingsniai trumpi. Tiesioginiam žingsniui (tik tada) – užrašykite  $u = u+0$ . Atvirkščiam žingsniui (tada) reikia dviejų įdėjimų:  $W \subseteq U + W$  išplaukia iš  $0 \in U$ , o  $U + W \subseteq W$  – iš  $W$  uždarumo.